

Diseño y Análisis de Algoritmos

Control 3: Hashing y String Matching

Profesor: Felipe Ruiz

Indicaciones

- Duración: 20 minutos.
- Puntaje total: 30 puntos.
- Marque cada afirmación como Verdadera (V) o Falsa (F).
- Si la afirmación es verdadera, solo marque V.
- Si la afirmación es falsa, marque F y justifique brevemente en las líneas bajo la afirmación.

Preguntas

- Una colisión ocurre cuando una misma clave produce dos valores hash distintos. **V** ☐ **F** ☐

- Una buena función hash puede garantizar que nunca ocurran colisiones. **V** ☐ **F** ☐

- En encadenamiento, las claves que colisionan se almacenan en una misma lista o cadena asociada a la posición de la tabla. **V** ☐ **F** ☐

- En *open addressing*, cuando ocurre una colisión, se usa sondeo para buscar otra posición disponible. **V** ☐ **F** ☐

- El arreglo LPS del patrón ABABAC es $[0, 0, 1, 2, 3, 0]$. **V** ☐ **F** ☐

- Sea $A = [10, 22, 31, 4, 15]$ y $h(k) = k \bmod 11$. Al insertar las claves de A en una tabla hash de tamaño 11, no se producen colisiones. **V** ☐ **F** ☐

- En encadenamiento, el factor de carga $\alpha = n/m$ (número de claves sobre tamaño de la tabla) nunca puede ser mayor que 1. **V** ☐ **F** ☐

- El algoritmo de fuerza bruta para *string matching* prueba el patrón en cada posible posición del texto. **V** ☐ **F** ☐

-
9. KMP resuelve *string matching* en tiempo $O(n + m)$ en el peor caso, donde n es el largo del texto y m el largo del patrón. **V** ☐ **F** ☐
-
10. El algoritmo de fuerza bruta siempre tiene complejidad $O(n + m)$, donde n es el largo del texto y m el largo del patrón. **V** ☐ **F** ☐
-
11. Rabin-Karp usa valores hash para comparar posibles ocurrencias del patrón en el texto. **V** ☐ **F** ☐
-
12. Si dos *strings* tienen el mismo hash en Rabin-Karp, entonces necesariamente son iguales. **V** ☐ **F** ☐
-
13. En Rabin-Karp, el hash de cada ventana del texto se calcula desde cero recorriendo sus m caracteres. **V** ☐ **F** ☐
-
14. En KMP, cada vez que ocurre un *mismatch* se retrocede el puntero del texto al inicio de la ventana actual. **V** ☐ **F** ☐
-
15. El arreglo LPS de KMP almacena información sobre prefijos y sufijos del patrón. **V** ☐ **F** ☐
-
-